فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثانية ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (20 نقطة)

جسم صلب (S) كتلته $m = 2\,\text{kg}$ ، يُترك دون سرعة ابتدائية من النقطة A أعلى مستوٍ مائل أملس طوله $AB = 5\,\text{m}$ ، يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30^\circ$. ثم يواصل حركته على مستوٍ أفقي BC حيث يخضع لقوة احتكاك ثابتة شدتها $f = 5\,\text{N}$ إلى أن يتوقف في C. نأخذ $g = 10\,\text{N/kg}$.

1. مثّل القوى المؤثرة على (S) على المستوي المائل.
2. احسب عمل الثقل بين A و B. وما عمل رد الفعل؟ علّل.
3. بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية، احسب سرعة الجسم v_B عند النقطة B.
4. على المستوي الأفقي: احسب المسافة BC التي يقطعها الجسم قبل أن يتوقف.
5. مثّل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم) بين B و C.

بالتوفيق

tafawoq.site